

Feuille d'exercices N°1

(Résolution des systèmes linéaires)
(Méthodes directes et Méthodes itératives)

Exercice 1. Evaluer le nombre d'opérations nécessaire pour résoudre un système triangulaire.

Exercice 2. Evaluer le nombre d'opérations nécessaire pour résoudre un système avec la méthode de Gauss.

Exercice 3. Résoudre, avec la méthode de Gauss, le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x + y + 2z - t = 2 \\ x - y - z/2 + 2t = 3 \\ 2x + y - t/2 = 4. \end{cases}$$

Exercice 4.

a/ Résoudre, avec pivotation partielle, le système suivant :

$$\begin{cases} 2x + 4y - z + 5t = -10 \\ x + 2y + 7t = -13 \\ x + y + 3z + t = 4 \\ 2x + y + 2z + 4t = -5. \end{cases}$$

b/ Résoudre, avec pivotation totale, le système précédent.

Exercice 5. (Méthode de Gauss-Jordan)

a/ Résoudre avec la méthode de Gauss-Jordan le système $\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 4x + 5y + 6z = 2 \\ 7x + 8y + 8z = 3 \end{cases}$.

b/ En déduire le déterminant de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 8 \end{pmatrix}$.

c/ Déterminer l'inverse de la matrice A .

Exercice 6. Expliquer comment obtient-on la factorisation LU avec la méthode de Gauss ?

Exercice 7. Evaluer le nombre d'opérations nécessaire pour déterminer l'inverse d'une matrice avec la décomposition LU .

Exercice 8. Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 10 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

a/ Déterminer, en utilisant la méthode de Gauss, la factorisation LU de A .

b/ Déterminer, en utilisant la question a/, l'inverse A^{-1} .

c/ En déduire la solution du système $Ax = b$.

Exercice 9. Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 6 & -5 \\ 24 & -12 & 41 & -39 \\ -27 & 18 & -62 & 54 \\ 9 & 14 & 15 & -47 \end{pmatrix}$.

a/ Déterminer la factorisation LU de A .

b/ En déduire $\det(A)$.

Exercice 10. a/ Déterminer la décomposition LU de la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

b/ Déterminer la décomposition de Cholesky de A .

Exercice 11. Evaluer le nombre d'opérations nécessaire pour la décomposition de Cholesky.

Exercice 12. Considérons le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} x + 2y + z + 2t = 1 \\ 2x + 3y + z + t = 2 \\ x + y + z + 3t = 3 \\ x + y + t = 4. \end{cases}$$

a/ Déterminer la factorisation LU de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

b/ Déduire, en utilisant la factorisation LU de la matrice A , la solution du système linéaire.

Exercice 13. Considérons le système linéaire $\begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x + y + 2z - t = 2 \\ x - y - z/2 + 2t = 3 \\ 2x + y - t/2 = 4. \end{cases}$

a/ Déterminer la factorisation LU de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1/2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$.

b/ Déduire, en utilisant la factorisation LU de la matrice A , la solution du système linéaire.

Exercice 14. Soit $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix}$.

La méthode de Jacobi converge ou diverge ? et pourquoi ?

Exercice 15. Soit $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix}$.

Montrer avec deux méthodes différentes que la méthode de Jacobi converge.

Exercice 16. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

La méthode de Gauss-Seidel est-elle convergente ?

Exercice 17. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Etudier la convergence de la méthode de Jacobi.

Exercice 18. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & \epsilon & \epsilon \\ \epsilon & 1 & \epsilon \\ \epsilon & \epsilon & 1 \end{pmatrix}$ avec ϵ réel.

a/ Etudier la convergence des méthodes de Jacobi et G.S.

b/ Pour quelle valeur de ϵ la matrice A est définie positive ?

c/ En déduire la convergence de la méthode de relaxation ($\omega \in]0, 2[$).

Exercice 19. Montrer que si la matrice A est s.d.p alors la méthode de relaxation converge si $0 < \omega < 1$.

Exercice 20. Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $b \in \mathbb{R}^3$ et α un réel strictement positif.

On considère la méthode itérative suivante : $\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n \text{ donné} \\ x_{p+1} = M^{-1}Nx_p + M^{-1}b, \forall p \in \mathbb{N}. \end{cases}$

Avec $M = \begin{pmatrix} \frac{1}{\alpha} & 2 & 0 \\ 1 & \frac{1}{\alpha} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\alpha} \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} \frac{1}{\alpha} - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\alpha} - 1 & 0 \\ -1 & -1 & \frac{1}{\alpha} - 1 \end{pmatrix}$.

a/ Montrer que la matrice M est inversible si, et seulement si, $\alpha \neq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

b/ Etudier la convergence de cette méthode itérative.